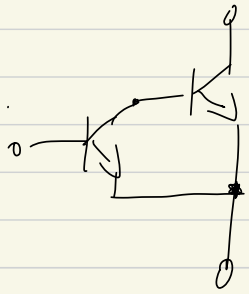
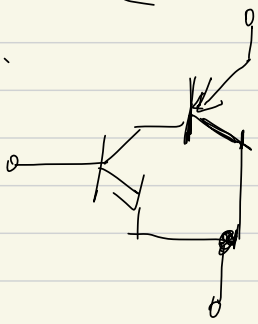
5. 判断接法可以构成复合管。（习题P83页）

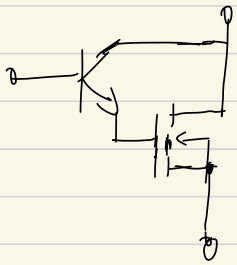
A.



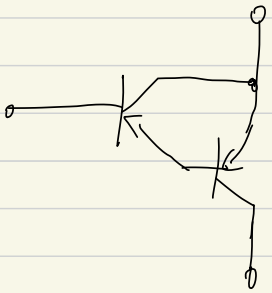
B.



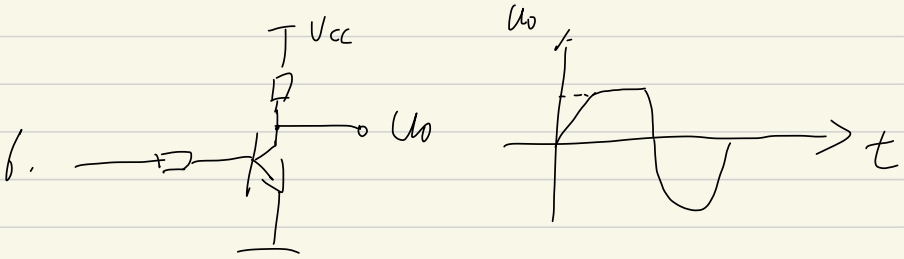
C



D.



6.



如图，u_o的波形如此为 A 失真！

A 截止失真　B 饱和失真　C

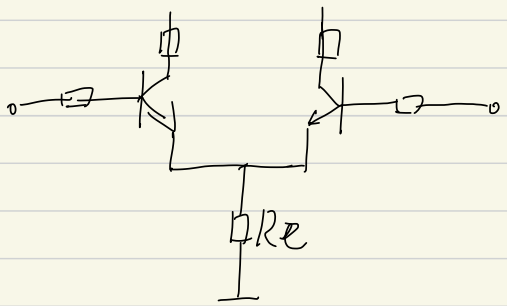
7. 最大输出功率：在输出信号失真的情况下，负载上能获得 最大 积为最大输出功率 P_{om}

最大功率（有平均功率干扰项）

8. 能将方波转换成三角波的电路（ ）

A. 微分　B. 积分　C. 反相求和　D 同相求和

9.



如图：Re电阻的作用是（ ）

A. 抑制共模信号

B. 抑制差模信号

C 不抑制差、共模信号

D. 抑制差、共模信号

10: 有源滤波无源滤波

A. 有源滤波因其的集成运放引入了深度的负反馈所以其输出电阻趋近于0

B. 有源滤波因---- 所以可以用做直流电源滤波

C. 无源滤波无法用于常见滤波电路中.

D.

11. 涉及到 OTL电路

12. 整流滤波电路的故障分析(固定)

二、整流滤波电路的故障分析

【例 9.3.3】 在图 9.3.3 所示电路中，已知变压器副边电压有效值 U_2 为 10 V，$R_LC \geq 3T/2$（T 为电网电压的周期）。已知可能出现的情况如下：

A.工作正常　　B.电容开焊　　C.负载开路　　D.一只二极管开焊

测得输出电压平均值 $U_{O(AV)}$，选择上述情况的一种填入空内。

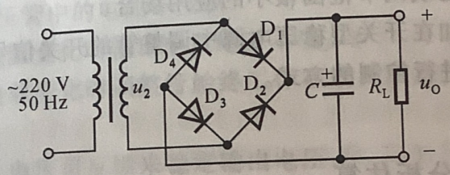


图 9.3.3　例 9.3.3 电路图

（1）若 $U_{O(AV)} \approx 14$ V，则_____；

（2）若 $U_{O(AV)} \approx 12$ V，则_____；

（3）若 6 V$<U_{O(AV)}<$12 V，则_____；

（4）若 $U_{O(AV)} \approx 9$ V，则 _____。

提示：图 9.3.3 所示的单相桥式整流电容滤波电路是小功率直流电源中最常用的整流滤波电路，是必须掌握的电路。本题考查桥式整流滤波电路的故障分析，可参阅表 9.1.1。

解：（1）因负载开路时 $U_{O(AV)}=\sqrt{2}U_2 \approx 14$ V，故答案为 C。

（2）因电路正常工作时 $U_{O(AV)} \approx 1.2U_2 = 12$ V，故答案为 A。

（3）在单相桥式整流电容滤波电路中，若有一只整流管断开，电路成为半波整流电容滤波电路，电容上的电压波形如图 9.3.4 所示。当电容放电到 b 点时将继续按指数规律放电，至 c 点再充电，故答案为 D。

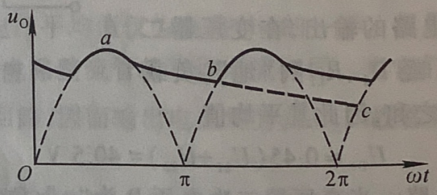
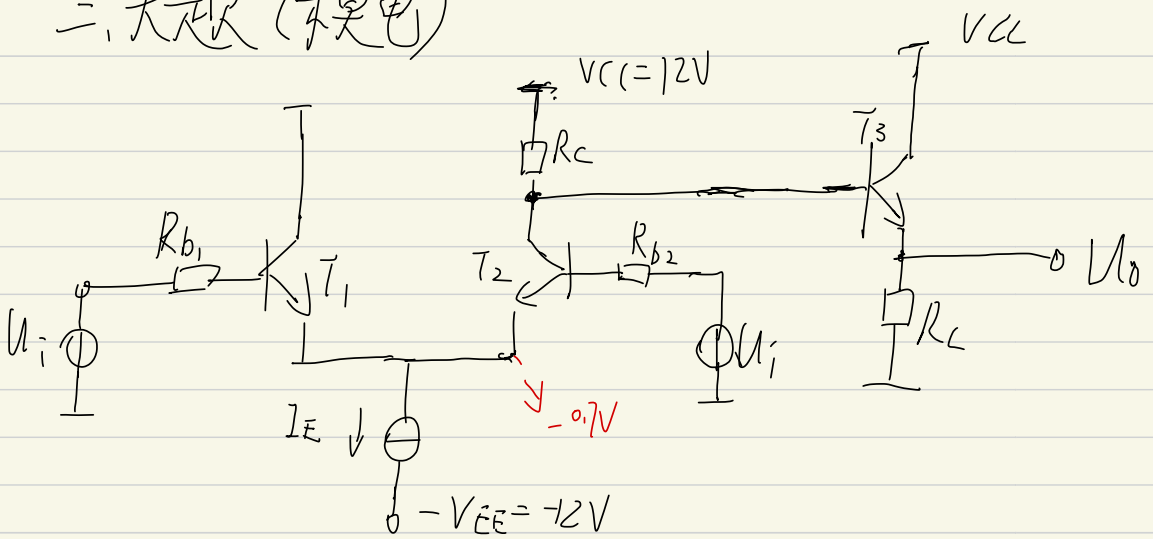


图 9.3.4　例 9.3.3 解图

（4）因无电容滤波时整流电路的 $U_{O(AV)} \approx 0.9U_2 = 9$ V，故答案为 B。

老师是给你故障原因选项为电压值。

二、大题（模电）



双边输入单边输出的差放大器构成一个共集放大电路.

给了相应管的数值，题中注明运算中可忽略 I_B 的值，

$\beta=100$，$r_{be}=100k$，$U_{BE}=0.7V$

(1) 求 T_2 与 T_3 的静态工作点

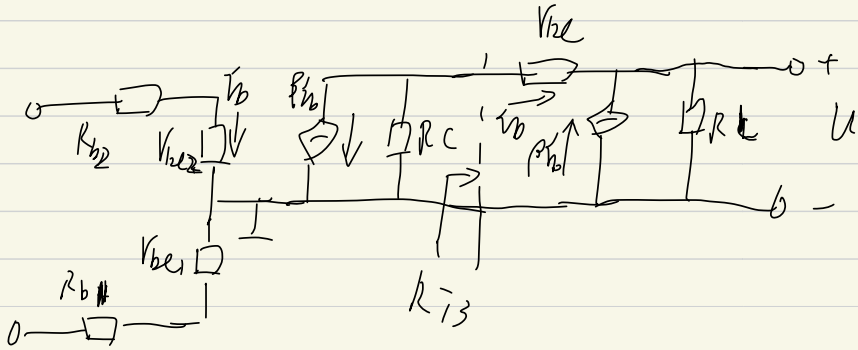
(2) 求输入输出电阻 (R_i, R_o) 和 A_u

思路：(1) $I_{EQ}\approx I_{CQ}$　$U_{CE2}=(V_{CC}+0.7V)-I_CR_C$

$V_C=U_{CE2}+0.7V$　$U_o=V_C-0.7=V_{CE2}$

$I_{EQ3}=\frac{U_o}{R_L}$　$U_{CEQ3}=V_{CC}-I_{EQ3}R_L$

(2)



$$R_i = R_{b1} + R_{b2} + 2r_{be}$$

$$R_o = R_C // \left(\frac{r_{be} + R_L}{1+\beta}\right) \qquad R_{i3} = r_{be} + (1+\beta)R_L$$

$$A_{u1} = \frac{-\beta(R_C // R_{i3})}{R_{b1} + R_{b2} + 2r_{be}} \qquad A_{u2} = \frac{(1+\beta)R_L}{r_{be} + (1+\beta)R_L}$$

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2}$$

三、简化的高精度运放电路原理图分析：（习题册答案P136, 3.18）

3.18 图 P3.18 所示为简化的高精度运放电路原理图，试分析：

(1) 两个输入端中哪个是同相输入端，哪个是反相输入端；

(2) T_3 与 T_4 的作用；

(3) 电流源 I_3 的作用；

(4) D_2 与 D_3 的作用。

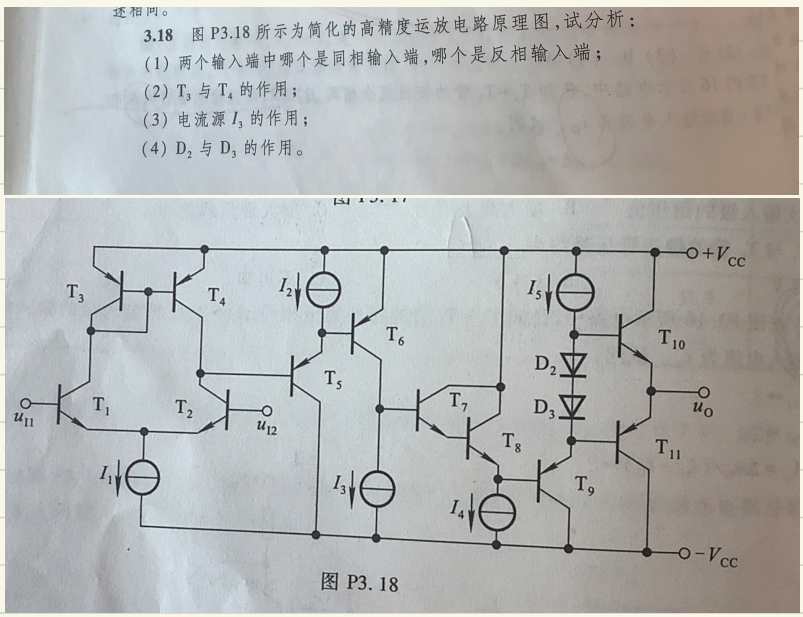
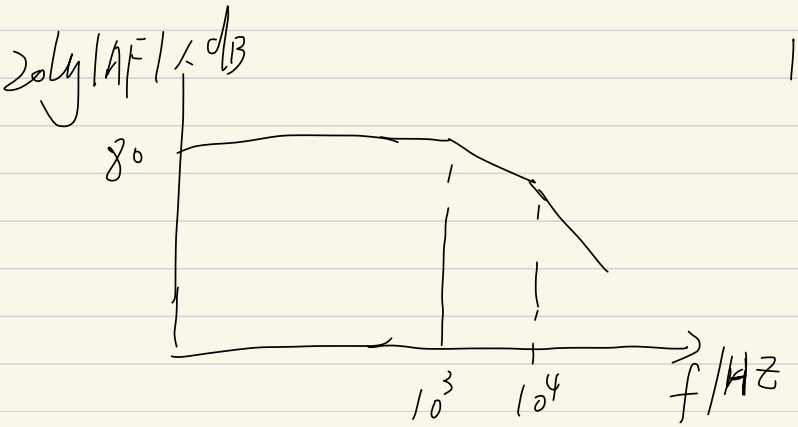


图 P3. 18

四、



闭电路是否会产生自激振荡，AF>0.

（需要明白自激振荡原理才能解答）

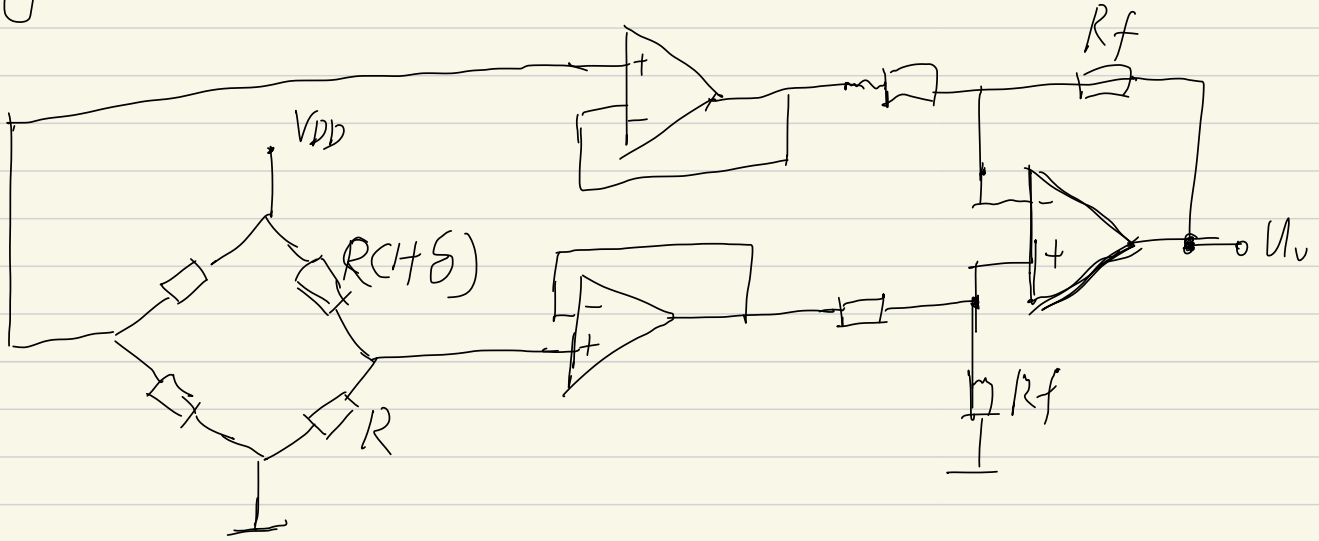
五. 闭锁出的回电路是什么组态（书中没有对应的图）

没有判断出来

数电

六. 常规无简要写明无简步骤

七



$$\delta = \frac{\Delta R}{R}$$

(1) 求 $u_o = f(\delta)$ 的函数关系式

(2) 真值表填一一求出 u_o

八 根据给出的图判断输入A.B与F的关系.

结合了CMOS传输门和其他逻辑门 大致估算是AB系式关系

需要现场分析. (TG门)

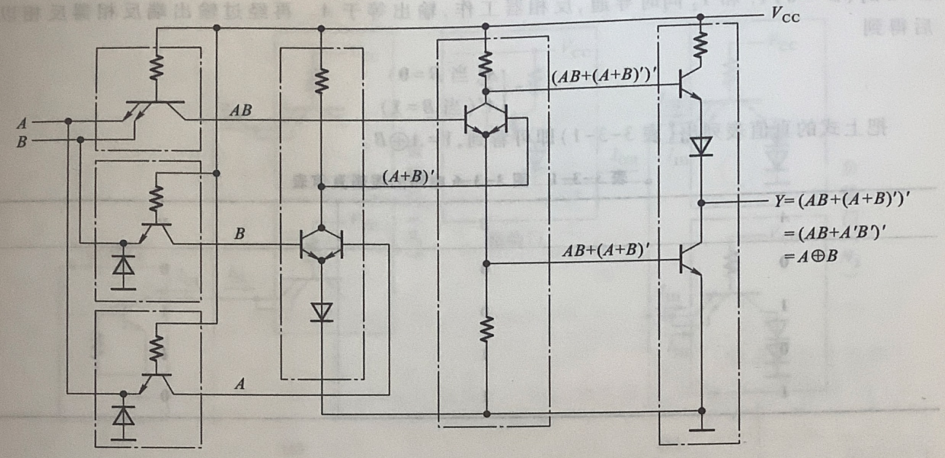


图 3-3-5　例 3-3-2 的电路

然后自左而右地逐个写出每个模块的逻辑关系式(如图中所示),最后得到

$$Y=(AB+(A+B)')'=(AB+A'B')'=A\oplus B$$

因此,图 3-3-5 电路是**异或**门电路。

【例 3-3-3】　试分析图 3-3-6 电路的逻辑功能。

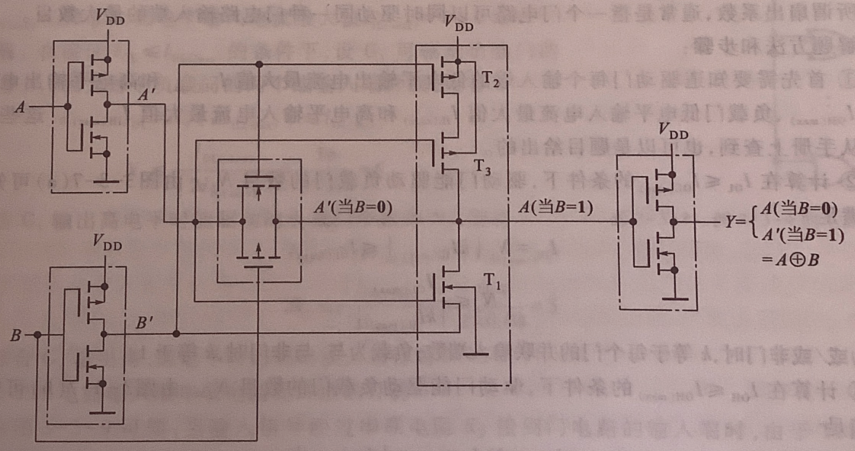


图 3-3-6　例 3-3-3 的电路

解：这个电路可以划分成四个反相器和一个传输门共五个功能模块。传输门的工作状态由 B 和 B'控制,当 $B=0$ 时传输门导通,输出等于输入的 A';当 $B=1$ 时传输门截止。电路图中间的一个反相器受 B'状态的控制,当 $B=0$ 时($B'=1$)T_1 和 T_2 同时截止,反相器不工作;当

九. 用两片74LS160组成31进制计数器.

十 异步阿成的下降触发器画状态表和状态转换图

十二、双极性的AD转换！

解：由本书前面给出的式(8-3-5)可知，双极性输出 D/A 转换器的输出电压为

$$v_O = -\frac{V_{REF}R_F}{2^n R}(D-2^{n-1})$$

在 $R_F = R$ 的条件下，为使 $D=0$ 时和 $D=2^{n-1}$ 时输出电压幅度均为 5 V，则应取 $V_{REF}=10$ V。

为实现双极性输出，V_B 提供的偏移电流大小应与 $d_9=1$ 而其余各位为 0 时的输出电流 I_{out} 相等。又知 $d_9=1$ 产生的输出电流为 $\frac{V_{REF}}{2R}$，所以得到

$$\frac{|V_B|}{R_B}=\frac{V_{REF}}{2R}$$

$$|V_B|=\frac{R_B}{2R}V_{REF}=V_{REF}=10\ \text{V}$$

V_B 的极性应与 V_{REF} 相反。当 $V_{REF}=10$ V 时，应取 $V_B=-10$ V。

【题 P8.7】 在图 P8.7 给出的 D/A 转换器中，试求：

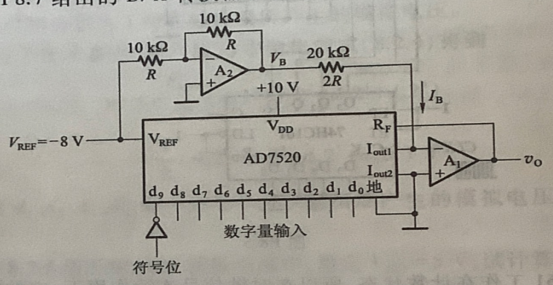


图 P8.7

(1) 1LSB 产生的输出电压增量是多少？

(2) 输入为 $d_9 \sim d_0 = 1000000000$ 时的输出电压是多少？

(3) 若输入以二进制补码给出，则最大的正数和绝对值最大的负数各为多少？它们对应的输出电压各为多少？

解：图 P8.7 是一个具有双极性输出的 D/A 转换器。其中 A_2 是放大倍数为 1 的反相放大器，它的输出电压为 $V_B=-V_{REF}=8$ V。$I_B=\frac{V_{REF}}{2R}$，其大小与 $d_9=1$ 时 AD7520 的输出电流 I_{out} 相等，所以符合双极性输出对偏移电流的大小和极性的要求。由本书前面得出的计算双极性输出 D/A 转换器输出电压的式(8-3-5)知

$$v_O=-\frac{V_{REF}R_F}{2^n R}(D-2^{n-1})=\frac{8}{2^{10}}(D-2^9)\ \text{V}$$

因此可以计算出

(1) 1LSB 产生的输出电压增量为

$$\Delta v_O=\frac{8}{2^{10}}\ \text{V}=7.8\ \text{mV}$$